

	4ª Lista de Exercícios		TURMA		
	PROFESSOR	Manoel Ricardo	DISCIPLINA	Álgebra Linear II	
	ALUNO (A)			MATRÍCULA	
	ASSUNTO	Espaços com produto interno.			

- 1) Sejam $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2)$. Mostrar que cada operação a seguir define um produto interno no $\mathbb{R}^2$:
- $u \cdot v = x_1 x_2 + y_1 y_2$
 - $u \cdot v = 2x_1 x_2 + 5y_1 y_2$
 - $u \cdot v = x_1 x_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + 2y_1 y_2$
- 2) Calcular o produto interno dos vetores $u = (1, 1)$ e $v = (-3, 2)$ segundo cada produto do exercício anterior.
- 5) Consideremos o seguinte produto interno em P_2 : $p \cdot q = a_2 b_2 + a_1 b_1 + a_0 b_0$, sendo $p = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ e $q = b_2 x^2 + b_1 x + b_0$. Dados os vetores $p_1 = x^2 - 2x + 3$, $p_2 = 3x - 4$ e $p_3 = 1 - x^2$, calcular:
- $p_1 \cdot p_2$
 - $|p_1|$ e $|p_3|$
 - $|p_1 + p_2|$
 - $\frac{p_2}{|p_2|}$
 - co-seno do ângulo entre p_2 e p_3
- 6) Se
- $$u = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} \text{ e } v = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$$
- são matrizes quaisquer de $M(2, 2)$, a seguinte fórmula define um produto interno nesse espaço:
- $$u \cdot v = a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 + d_1 d_2$$
- Dados os vetores
- $$u = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } v = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$
- determinar:
- $|u + v|$
 - o ângulo entre u e v .
- 7) No espaço $V = P_2$ consideremos o produto interno $f(t) \cdot g(t) = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. Calcular $f(t) \cdot g(t)$ e $|f(t)|$ para $f(t) = t^2 - 2t$ e $g(t) = t + 3$.
- 11) Consideremos, no $\mathbb{R}^3$, o produto interno usual. Para que valores de m os vetores u e v são ortogonais?
- $u = (3m, 2, -m)$ e $v = (-4, 1, 5)$
 - $u = (0, m - 1, 4)$ e $v = (5, m - 1, -1)$
- 12) Consideremos, no $\mathbb{R}^3$, o seguinte produto interno:
- $$(x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2) = 2x_1 x_2 + y_1 y_2 + 4z_1 z_2$$
- Determinar, em relação a esse produto interno, um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores $u = (1, -1, 2)$ e $v = (2, 1, 0)$.
- 13) Seja $V = \mathbb{R}^3$ com o produto interno usual. Determinar um vetor $u \in \mathbb{R}^3$ ortogonal aos vetores $v_1 = (1, 1, 2)$, $v_2 = (5, 1, 3)$ e $v_3 = (2, -2, -3)$.
- 14) Determinar os vetores (a, b, c) para que o conjunto $B = \{(1, -3, 2), (2, 2, 2), (a, b, c)\}$ seja uma base ortogonal do $\mathbb{R}^3$ em relação ao produto interno usual. Construir a partir de B uma base ortonormal.
- 16) Seja P_1 o espaço vetorial dos polinômios de grau ≤ 1 . Definimos o produto interno entre dois vetores p e q de P_1 como segue:
- $$p \cdot q = 2ac + ad + bc + 2bd, \text{ sendo } \begin{cases} p(t) = at + b \\ q(t) = ct + d \end{cases}$$
- Calcular o ângulo entre $t - 1$ e $3t$.
 - Encontrar um vetor $r(t)$ ortogonal ao vetor $t - 1$.
- 17) Seja $V = \mathbb{R}^3$ munido do produto interno usual e $A = \{(1, -1, -2)\} \subset V$. Encontrar uma base ortogonal B de V tal que $A \subset B$.
- 18) Sendo $V = \mathbb{R}^4$ munido do produto interno usual, determinar um vetor não-nulo $v \in \mathbb{R}^4$ que seja ortogonal a $v_1 = (1, 1, 1, -1)$, $v_2 = (1, 2, 0, 1)$ e $v_3 = (-4, 1, 5, 2)$.
- 19) Consideremos o seguinte produto interno no $\mathbb{R}^2$:
- $$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = x_1 x_2 + 2x_1 y_2 + 2x_2 y_1 + 5y_1 y_2$$
- Mostrar que, relativamente a esse produto interno, o conjunto
- $$A = \{(1, 0), (2, -1)\}$$
- é base ortonormal do $\mathbb{R}^2$.
- 20) O conjunto $B = \{(2, -1), (k, 1)\}$ é uma base ortogonal do $\mathbb{R}^2$ em relação ao produto interno
- $$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = 2x_1 x_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + y_1 y_2$$
- Determinar o valor de k e obter, a partir de B , uma base ortonormal.
- 21) Consideremos as seguintes bases do $\mathbb{R}^2$ e do $\mathbb{R}^3$:
- $B = \{(3, 4), (1, 2)\}$
 - $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2)\}$
 - $B = \{(1, 0, 1), (1, 0, -1), (0, 3, 4)\}$
- Ortonormalizar essas bases pelo processo de Gram-Schmidt, segundo o produto interno usual de cada espaço.
- 23) Em relação ao produto interno usual, determinar uma base ortonormal dos seguintes subespaços vetoriais do $\mathbb{R}^3$:
- $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y - 2z = 0\}$
 - $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$
- 24) Determinar, em relação ao produto interno usual, uma base ortonormal para o subespaço do $\mathbb{R}^4$ gerado pelos vetores $v_1 = (1, 0, -1, 1)$, $v_2 = (0, 1, 0, 1)$ e $v_3 = (1, 1, -1, 2)$.
- 25) Seja $S = \{(x, y, z, -2x + 4y + 5z) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$ subespaço de $\mathbb{R}^4$ com o produto interno usual.
- Seja $A = \{(1, 2, -1, 1), (2, -1, 2, 2)\} \subset S$.
- Ortonormalizar o conjunto A .
 - Completar o conjunto A de modo a transformá-lo numa base ortogonal de S .
- 26) Seja $V = \mathbb{R}^3$ munido do produto interno usual e $B = \{(1, 2, -3), (2, -4, 2)\}$. Determinar:
- O subespaço S gerado por B .
 - O subespaço $S^\perp$.